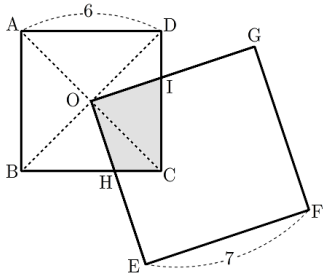
중2-2 누적테스트 상 10회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 겹친 부분은 항상 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 $ABCD$의 두 대각선의 교점이 O라고 하자. 한 변의 길이가 7인 정사각형 $OEFG$를 점 O를 중심으로 회전시킬 때, 두 정사각형이 겹쳐진 부분의 넓이는?



① $\frac{21}{8}$ ② 8 ③ 9 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{49}{4}$

1. $\angle DOI = \angle COH$, $\overline{OD} = \overline{OC}$, $\angle ODI = \angle OCH = 45^\circ$

2. $\triangle ODI \equiv \triangle OCH$ (ASA)

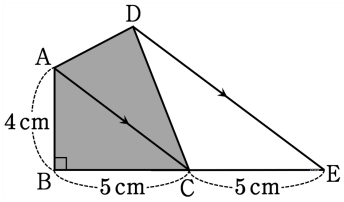
3. 겹친 부분 $= \triangle OCD = \frac{1}{4} \times 36 = 9$

답 ③

2 평행선과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 20cm^2

$\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\angle B = 90^\circ$인 $\square ABCD$에 대하여 점 D에서 $\overline{AC}$에 평행한 직선을 그었을 때, $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\overline{CE} = 5\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\triangle ACD = \triangle ACE$

2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$

3. $= \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20\text{cm}^2$

답 20cm^2

3 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 길이의 비로 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

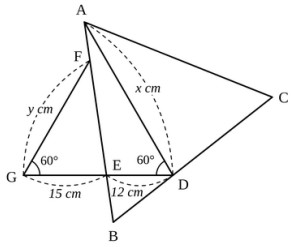
① 5cm ② 5.5cm ③ 6cm ④ 6.5cm ⑤ 7cm

1. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$이므로 $\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF}$
2. 그림의 길이를 넣어 비례식을 풀면 $\overline{AB}$를 구한다.
3. 원본 정답: $\overline{AB} = 5.5\text{cm}$

답 ②

4 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ADE \sim \triangle ABD$, $\triangle FGE \sim \triangle DBE$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

정삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위에 $\overline{BD} : \overline{CD} = 3 : 5$가 되도록 점 D를 잡고, $\overline{AB}$ 위에 $\angle ADE = 60°$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{GE} = 15\text{cm}$를 만족하는 $\overline{DE}$의 연장선 위의 점 G와 $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\angle FGE = 60°$이다. $\overline{DE} = 12\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

1. 정삼각형의 한 변을 s라 하면 $\overline{BD} = \frac{3}{8}s$, $\triangle EBD \sim \triangle DCA$ (AA)
2. $\overline{ED} : \overline{DA} = \overline{BD} : \overline{CA} = 3 : 8$이므로 $x = \overline{AD} = 32$
3. $\triangle ADE \sim \triangle ABD$에서 $\overline{AE} = \frac{32^2}{s}$, $\overline{BE} = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8}s \longrightarrow s = \frac{256}{7}$
4. $\overline{BE} = \frac{60}{7}$, $\overline{BD} = \frac{96}{7}$, $\triangle FGE \sim \triangle DBE$ (AA)
5. $y = \overline{GF} = \frac{96}{7} \times \frac{15}{60/7} = 24$, $x + y = 56$

답 ④

5 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 전체 일을 1로 놓고 일한 양의 합 = 1 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 A가 일한 시간 45분, B가 일한 시간 90분

컴퓨터 1대를 조립하는데 A는 1시간 30분이 걸리고, B는 3시간이 걸린다고 한다. 컴퓨터 1대를 조립하는데 A가 조립하다가 남은 일을 B가 연이어 맡아서 했더니 모두 2시간 15분이 걸렸다. A와 B가 각각 일한 시간을 구하시오.

1. A는 1분에 $\frac{1}{90}$, B는 $\frac{1}{180}$만큼 일한다.
2. A가 t분 일하면 B는 $(135-t)$분
3. $\frac{t}{90}+\frac{135-t}{180}=1,\ 2t+135-t=180$
4. $t=45,\ A\ 45$분, $B\ 90$분

답 A가 일한 시간 45분, B가 일한 시간 90분

6 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\overline{BE}=\overline{CF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ③

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 변 BC의 중점 M에서 $\overline{AD}$와 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$와 만나는 점을 E, $\overline{AC}$의 연장선과 만나는 점을 F라고 한다. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는? (단, $\overline{BM}<\overline{BD}$)

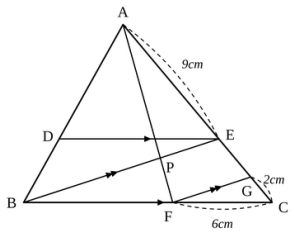
① 7cm ② 7.5cm ③ 8cm ④ 8.5cm ⑤ 9cm

1. $\overline{EF}\parallel\overline{AD}$이므로 $\angle AEF=\angle BAD=\angle CAD=\angle AFE,\ \overline{AE}=\overline{AF}$
2. C를 지나 $\overline{AB}$에 평행한 선과 $\overline{EF}$의 교점 H: $\triangle BME\equiv\triangle CMH$ (ASA)
3. $\overline{BE}=\overline{CH}$이고 $\angle CHF=\angle AEF=\angle AFE$이므로 $\overline{CH}=\overline{CF}$
4. $\overline{BE}=10-\overline{AE},\ \overline{CF}=\overline{AF}-6=\overline{AE}-6$
5. $10-\overline{AE}=\overline{AE}-6,\ \overline{AE}=2,\ \overline{BE}=8\text{cm}$

답 ③

7 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{PE} \parallel \overline{FG}$로 $\overline{EG}$를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$, $\overline{BE} \parallel \overline{FG}$이고 점 P는 $\overline{AF}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. $\overline{AP} : \overline{PF} = 3 : 1$이고 $\overline{AE} = 9\text{cm}$, $\overline{FC} = 6\text{cm}$, $\overline{GC} = 2\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이를 $k\text{cm}$라 할 때, $14k$의 값은?



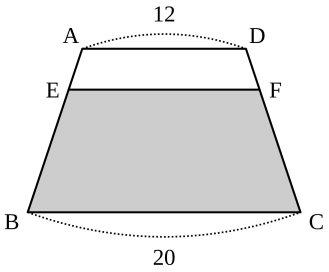
① 129 ② 131 ③ 133 ④ 135 ⑤ 137

1. $\triangle AFG$에서 $\overline{PE} \parallel \overline{FG}$이므로 $\overline{AE} : \overline{EG} = 3 : 1$, $\overline{EG} = 3$
2. $\overline{EC} = 5$, $\overline{AC} = 14$
3. $\triangle CBE$에서 $\overline{CG} : \overline{CE} = \overline{CF} : \overline{CB}$, $2 : 5 = 6 : \overline{CB}$, $\overline{CB} = 15$
4. $\overline{DE} = 15 \times \dfrac{9}{14} = \dfrac{135}{14}$, $14k = 135$

답 ④

8 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EF}$와 두 사다리꼴의 높이의 비 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AD} = 12$, $\overline{BC} = 20$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$이고, $\overline{AE} : \overline{BE} = 1 : 3$이다. $\square AEFD$의 넓이가 52일 때, $\square EBCF$의 넓이는?



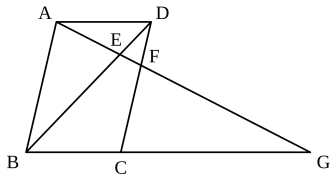
① 192 ② 196 ③ 200 ④ 204 ⑤ 208

1. $\overline{EF} = 12 + (20 - 12) \times \dfrac{1}{4} = 14$
2. 높이의 비 $1 : 3$, 위쪽 높이를 h라 하면 $\dfrac{12 + 14}{2} h = 52$, $h = 4$
3. 아래쪽 높이 12
4. $\square EBCF = \dfrac{14 + 20}{2} \times 12 = 204$

답 ④

9 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} \parallel \overline{BG}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$의 한 대각선 BD 위에 $\overline{BE} : \overline{ED} = 3 : 1$이 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{CD}$가 만나는 점을 F, $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 G라 할 때, $\overline{AE} : \overline{FG} = a : b$이다. 서로소인 자연수 a, b에 대하여 $b - a$의 값은?



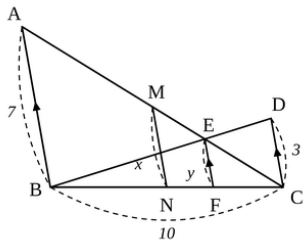
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\triangle EAD \sim \triangle EGB$이므로 $\overline{AE} : \overline{EG} = 1 : 3$
2. $\triangle EAB \sim \triangle EFD$이므로 $\overline{AE} : \overline{EF} = 3 : 1$
3. $\overline{AE} = 3$이면 $\overline{EF} = 1$, $\overline{EG} = 9$, $\overline{FG} = 8$
4. $a : b = 3 : 8$, $b - a = 5$

답 ①

10 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고 $\overline{AB} = 7$, $\overline{CD} = 3$, $\overline{BC} = 10$, 점 M과 N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 중점이다. $\overline{MN}$의 길이를 x, $\overline{EF}$의 길이를 y라 할 때, $x + y$의 값은?



① 4.6 ② 5 ③ 5.2 ④ 5.6 ⑤ 6

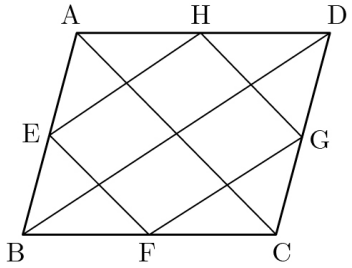
1. $\triangle ABC$에서 $\overline{MN} = \frac{1}{2} \times 7 = 3.5$, $x = 3.5$
2. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\overline{BE} : \overline{ED} = 7 : 3$
3. $\overline{EF} = 3 \times \frac{7}{10} = 2.1$, $y = 2.1$
4. $x + y = 5.6$

답 ④

11 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{AC}$, $\overline{FG}=\frac{1}{2}\overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 24cm

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AC}=10\text{cm}$, $\overline{BD}=14\text{cm}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이를 구하시오.



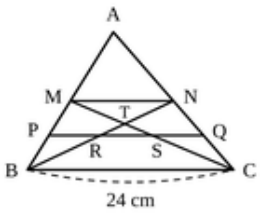
1. $\overline{EF}=\overline{HG}=\frac{1}{2}\times 10=5\text{cm}$
2. $\overline{FG}=\overline{EH}=\frac{1}{2}\times 14=7\text{cm}$
3. 둘레 $=2(5+7)=24\text{cm}$

답 24cm

12 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 사다리꼴 $MBCN$의 두 변의 중점 연결 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

그림에서 네 점 M, N, P, Q는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{MB}$, $\overline{NC}$의 중점일 때, $\overline{RS}$와 $\overline{MN}$의 길이의 합은?



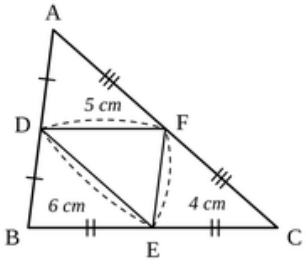
① 17cm ② 18cm ③ 19cm ④ 20cm ⑤ 21cm

1. $\overline{MN}=\frac{1}{2}\times 24=12\text{cm}$
2. $\overline{PQ}=\frac{12+24}{2}=18\text{cm}$
3. $\triangle BMN$에서 $\overline{PR}=\frac{1}{2}\overline{MN}=6$, 같은 방법으로 $\overline{SQ}=6$
4. $\overline{RS}=18-12=6\text{cm}$, 합 $=18\text{cm}$

답 ②

13 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 이은 선분은 나머지 변의 절반 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 30**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{DF}=5\text{cm}$, $\overline{DE}=6\text{cm}$, $\overline{EF}=4\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

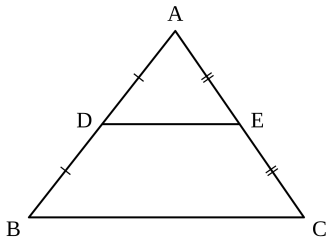


1. $\overline{BC}=2\overline{DF}=10\text{cm}$
2. $\overline{AC}=2\overline{DE}=12\text{cm}$
3. $\overline{AB}=2\overline{EF}=8\text{cm}$
4. 둘레 $=10+12+8=30\text{cm}$

답 30

14 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · SAS 닮음으로 동위각이 같음을 보인다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$ (SAS 닮음)이므로 $\angle ADE=\angle ABC$ (동위각), $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{DE}=6$**

$\triangle ABC$에서 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$임을 설명하고, $\overline{BC}=12$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 자세히 서술하시오.)

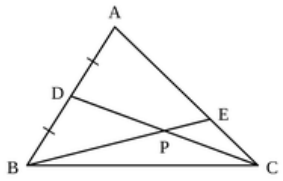


1. $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{AE}:\overline{AC}=1:2$, $\angle A$ 공통
2. $\triangle ADE\sim\triangle ABC$ (SAS 닮음)
3. $\angle ADE=\angle ABC$ (동위각)이므로 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$
4. 닮음비 $1:2$이므로 $\overline{DE}=\frac{1}{2}\times 12=6$

답 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$ (SAS 닮음)이므로 $\angle ADE=\angle ABC$ (동위각), $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{DE}=6$

15 삼각형의 무게중심과 넓이 · 보조선으로 $\overline{DP} : \overline{PC}$를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{AE} = 2\overline{EC}$이고 점 P는 $\overline{DC}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 72cm^2일 때, 삼각형 DBP의 넓이는?



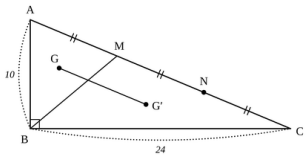
① 12cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 24cm^2 ⑤ 32cm^2

1. D를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 Q라 하자.
2. $\overline{AQ} = \overline{QE}$이므로 $\overline{QE} = \overline{EC}$ $(\overline{AE} = 2\overline{EC})$
3. $\triangle CDQ$에서 $\overline{PE} \parallel \overline{DQ}$이므로 $\overline{DP} = \overline{PC}$
4. $\triangle DBC = \frac{1}{2} \times 72 = 36$, $\triangle DBP = \frac{1}{2} \times 36 = 18\text{cm}^2$

답 ③

16 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{GG'} = \frac{2}{3}\times$(중점을 이은 선분) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 24$, $\overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NC}$이다. 두 점 G, G'이 각각 두 삼각형 ABM, BCM의 무게중심일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?



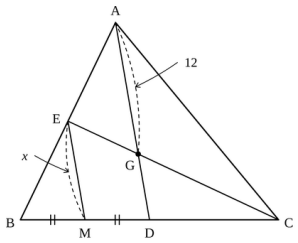
① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 13 ⑤ $\frac{52}{3}$

1. $\overline{AC} = 26$ (직각삼각형), $\overline{AM}$, $\overline{MC}$의 중점을 X, Y라 하자.
2. $\overline{XY} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 13$
3. $\overline{BG} : \overline{BX} = \overline{BG'} : \overline{BY} = 2 : 3$
4. $\overline{GG'} = \frac{2}{3} \times 13 = \frac{26}{3}$

답 ③

17 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{EM}=\frac{1}{2}\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, 점 M은 $\overline{BD}$의 중점이다. $\overline{AG}=12$일 때, x의 값은?



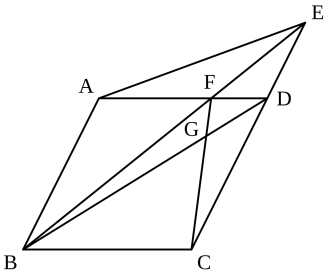
① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

1. $\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$이므로 $\overline{AD}=18$
2. E는 $\overline{AB}$의 중점 ($\overline{CE}$는 중선)
3. $\triangle BAD$에서 M은 $\overline{BD}$의 중점이므로 $x=\overline{EM}=\frac{1}{2}\times 18=9$

답 ⑤

18 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{FD}:\overline{BC}=1:3$, $\overline{DE}:\overline{AB}=1:2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 연장선 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$와 $\overline{AD}$의 교점을 F, $\overline{BD}$와 $\overline{CF}$의 교점을 G라 할 때, $\overline{CG}:\overline{GF}=3:1$이다. $\triangle AFE$의 넓이가 24cm^2일 때, $\triangle GCD$의 넓이는?



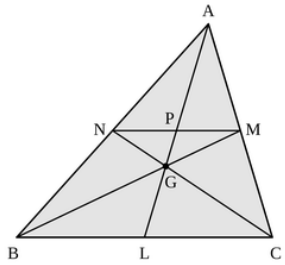
① 12cm^2 ② 15cm^2 ③ 16cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 24cm^2

1. $\triangle GFD\sim\triangle GCB$에서 $\overline{FD}:\overline{BC}=1:3$, $\overline{AF}=\frac{2}{3}\overline{AD}$
2. $\triangle FAB\sim\triangle FDE$에서 $\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{AB}$
3. 평행사변형 넓이 S: $\triangle AFE=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}S=\frac{S}{6}=24$, $S=144$
4. $\triangle FCD=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}S=24$
5. $\triangle GCD=\frac{3}{4}\times 24=18\text{cm}^2$

답 ④

19 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\triangle GMN \sim \triangle GBC$, 닮음비 $1:2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 48cm^2

그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\triangle GMN$의 넓이가 8cm^2일 때, $\triangle ABL$의 넓이를 구하시오.

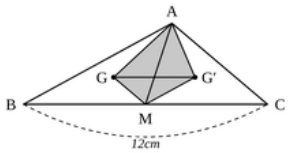


1. M, N은 중점이므로 $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$, $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$
2. $\triangle GMN \sim \triangle GBC$이고 넓이비 $1:4$, $\triangle GBC = 32$
3. $\triangle ABC = 3\triangle GBC = 96$
4. $\triangle ABL = \frac{1}{2} \times 96 = 48\text{cm}^2$

답 48cm^2

20 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG} : \overline{AX} = 2:3$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $\overline{GG'} = 4\text{cm}$, $\square AGMG' = 8\text{cm}^2$

그림과 같이 넓이가 24cm^2인 삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고 두 점 G, G'는 각각 두 삼각형 ABM, AMC의 무게중심이다. $\overline{BC} = 12\text{cm}$일 때, $\overline{GG'}$의 길이와 $\square AGMG'$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정에 비례식을 포함시키시오.)



1. $\overline{BM}$, $\overline{MC}$의 중점을 X, Y라 하면 $\overline{XY} = 6$
2. $\overline{AG} : \overline{AX} = \overline{AG'} : \overline{AY} = 2:3$이므로 $\overline{GG'} : \overline{XY} = 2:3$
3. $\overline{GG'} = 4\text{cm}$
4. $\triangle AGM = \frac{1}{3}\triangle ABM = \frac{1}{3} \times 12 = 4$, $\triangle AG'M = 4$
5. $\square AGMG' = 8\text{cm}^2$

답 $\overline{GG'} = 4\text{cm}$, $\square AGMG' = 8\text{cm}^2$